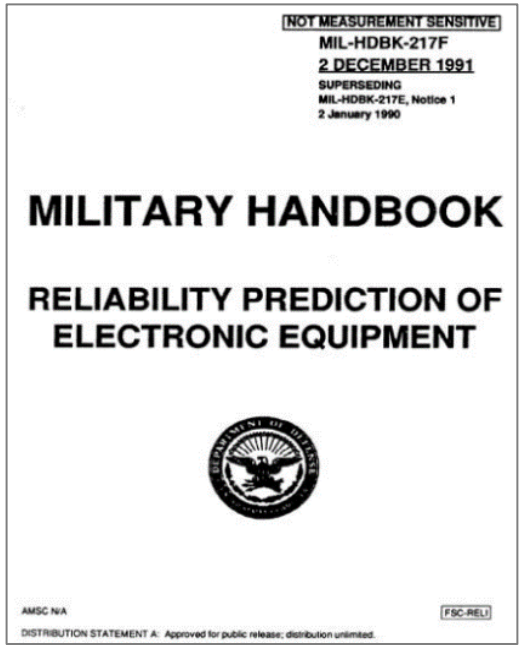
Influența solicitărilor și a mediului ambiant asupra ratei defectărilor componentelor electronice

Predicția fiabilității echipamentelor electronice

Standarde:

- Statele Unite ale Americii:
  - o **MIL-HDBK-217F - Reliability Prediction of Electronic Equipment**, U.S. Department of Defense (1991-1995)
  - o Telcordia SR-332 - Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment (2011)
  - o Telcordia GR-357 - Generic Requirements for Assuring the Reliability of Components Used in Telecommunications Equipment (2001)
  - o IEEE 1332-2012 - IEEE Standard Reliability Program for the Development and Production of Electronic Products (2012)
- Marea Britanie:
  - o DEF STAN 00-42 Reliability and Maintainability Assurance Guides
  - o DEF STAN 00-44 Reliability and Maintainability Data Collection and Classification
- Germania:
  - o Siemens Norm SN 29500 (2011)
- Franța:
  - o UTE-C-80-810 (**RDF 2000**), Recueil de données de fiabilité
  - o IEC-TR-62380 (2006)
  - o FIDES / UTE-C 80-811 (2009)



MIL-HDBK-217:

- prezintă modele de predicție a ratelor de defectare ale componentelor;
- stabilește și menține metode consistente și uniforme pentru estimarea fiabilității echipamentelor și sistemelor electronice;
- manualul este folosit ca instrument pentru a crește fiabilitatea echipamentelor proiectate.

Rata defectărilor pentru rezistoare

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_T \pi_P \pi_S \pi_Q \pi_E \text{ Failures/}10^6 \text{ Hours}$$

λ_p – rata de defectare în condiții preconizate de funcționare pentru componenta analizată;
λ_b – rata de defectare de bază;
π_E – factor de ajustare referitor la mediu;
π_T – factor de corecție de temperatură;
π_Q – factor de corecție în calitate;
π_P – factor de putere;
π_S – factor de stres (încărcare).

Rata defectărilor pentru condensatoare

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_T \pi_C \pi_V \pi_{SR} \pi_Q \pi_E \text{ Failures}/10^6 \text{ Hours}$$

λ_p – rata de defectare în condiții preconizate de funcționare pentru componenta analizată;
λ_b – rata de defectare de bază;
π_E – factor de ajustare referitor la mediu;
π_T – factor de corecție de temperatură;
π_Q – factor de corecție în calitate;
π_{SR} – factor de modelare componenta rezistivă;
π_V – factori de solicitare tensiune.

Rata defectărilor pentru tranzistoare

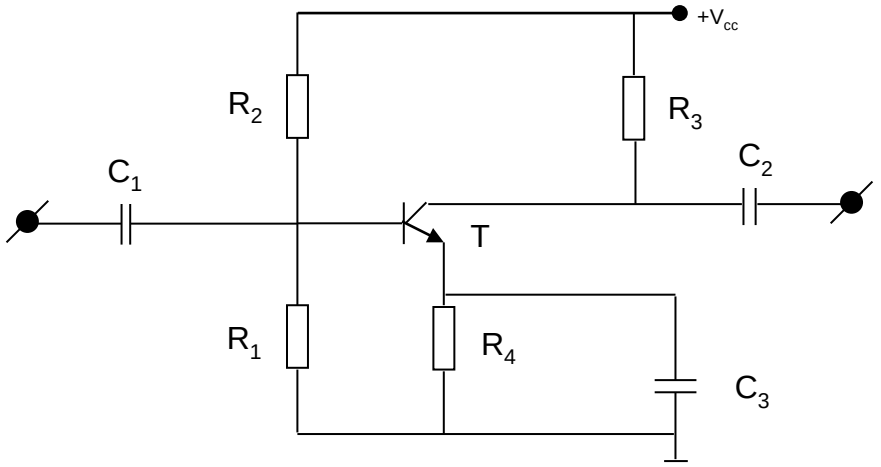
$$\lambda_p = \lambda_b \pi_T \pi_A \pi_R \pi_S \pi_Q \pi_E \quad \text{Failures}/10^6 \text{ Hours}$$

λ_p – rata de defectare în condiții preconizate de funcționare pentru componenta analizată;
λ_b – rata de defectare de bază;
π_T – factorul de corecție de temperatură;
π_A – factorul ce depinde de domeniul de aplicare a tranzistorului;
π_R – factorul de putere nominală;
π_S – factori de stres;
π_Q – factorul de corecție în calitate;
π_E – factorul de ajustare referitor la mediu.

Aplicație

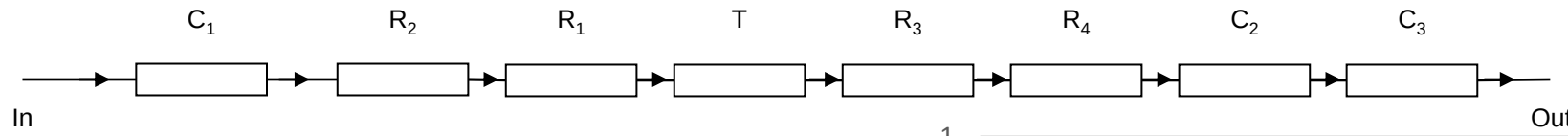
Fie un sistem cu mai multe componente electronice (ca în figura de mai jos).
$\lambda_R = 10^{-4}$ ore^{-1}, $\lambda_C = 4 \cdot 10^{-4}$ ore^{-1}, $\lambda_T = 8 \cdot 10^{-4}$ ore^{-1}

a. Ce model structural de fiabilitate se aplică sistemului? Realizați graful asociat acestui model de fiabilitate.
b. Realizați graficul funcției de fiabilitate a sistemului pentru t=100, 200, 300, …, 1000 ore.



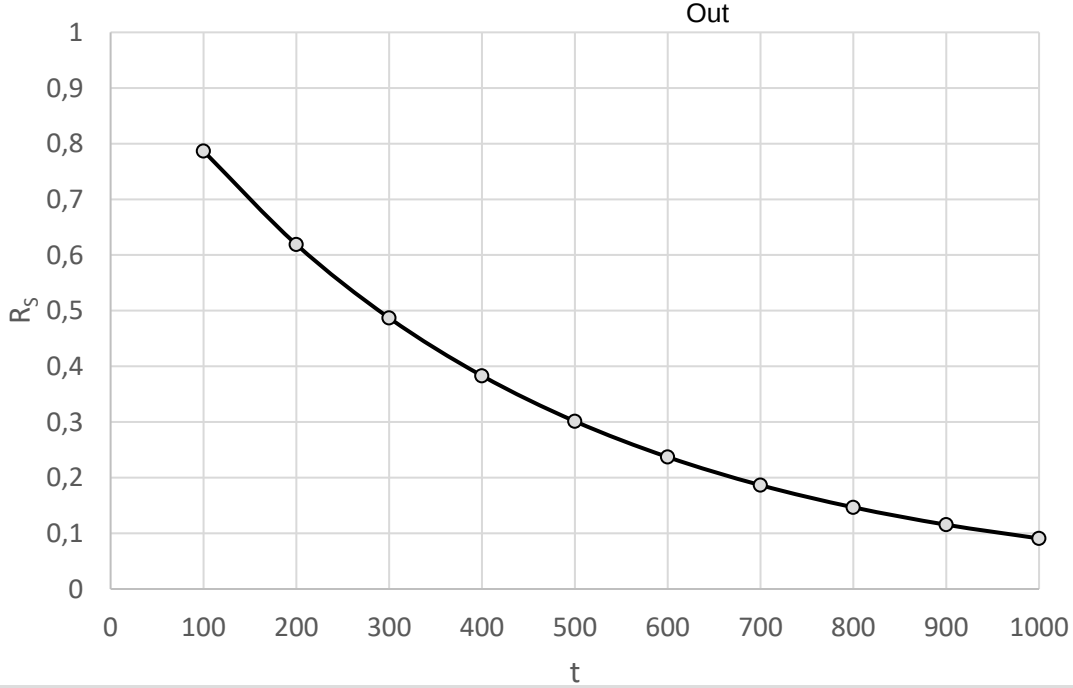
Aplicație

a. Model logic de fiabilitate de tip serie



$$R_S(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i(t) = e^{-\lambda_s t}$$

Legături minimale? Tăieturi minimale?

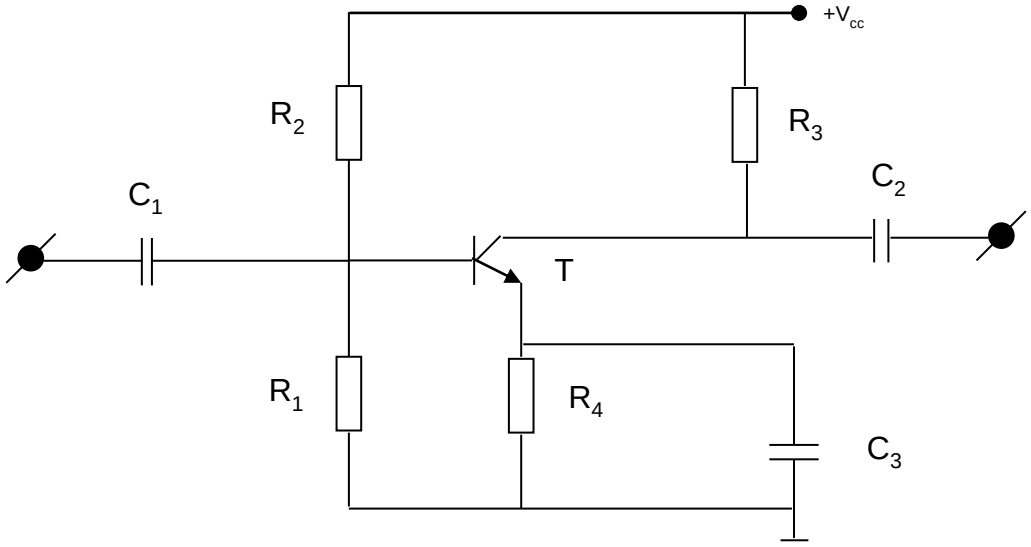


Aplicație

Se va analiza fiabilitatea unui sistem cu mai multe componente electronice (ca în figura de mai jos), în următoarele condiţii de lucru:
- încăperi amenajate (laboratoare); temperatura de lucru 20°C; factor de încărcare k=0,5;
- alte condiţii de mediu (la alegere); temperatura de lucru (la alegere, ex: 50°C); factor de încărcare (la alegere, ex: k=0,8).

Calculaţi valoarea funcţiei de fiabilitate la t=100 ore.

Caracteristicile componentelor sunt:
R: rezistor cu peliculă de carbon
C: condensator ceramic
T: tranzistor cu siliciu



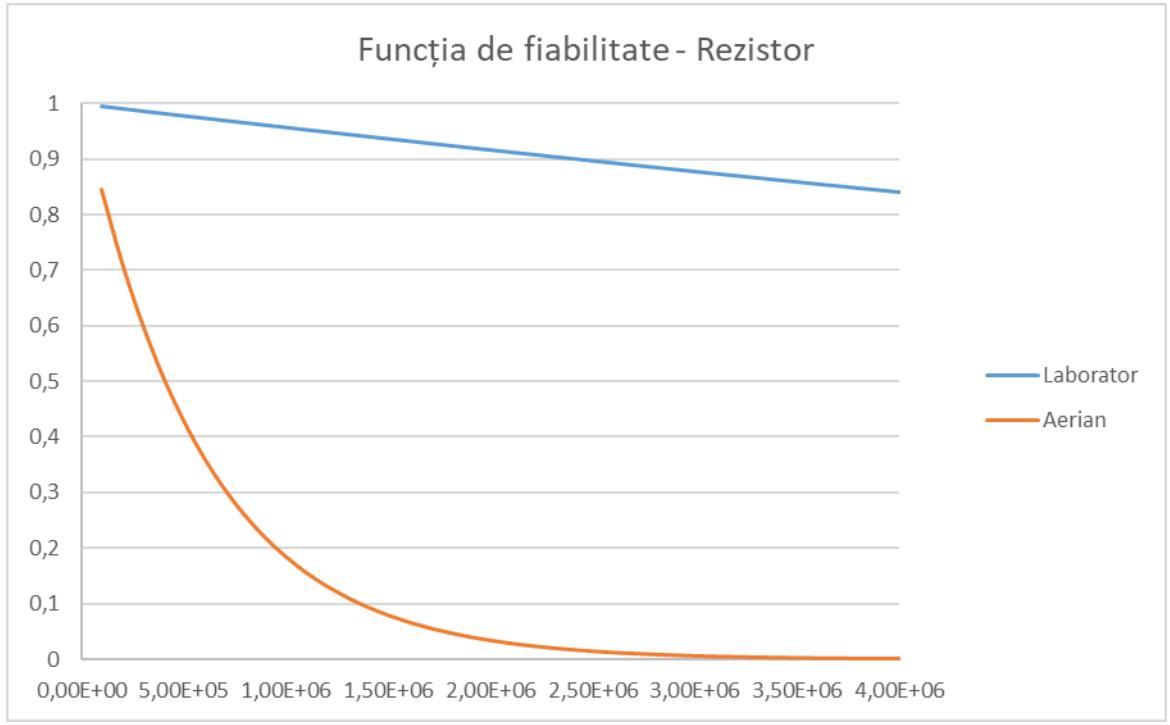
Aplicație

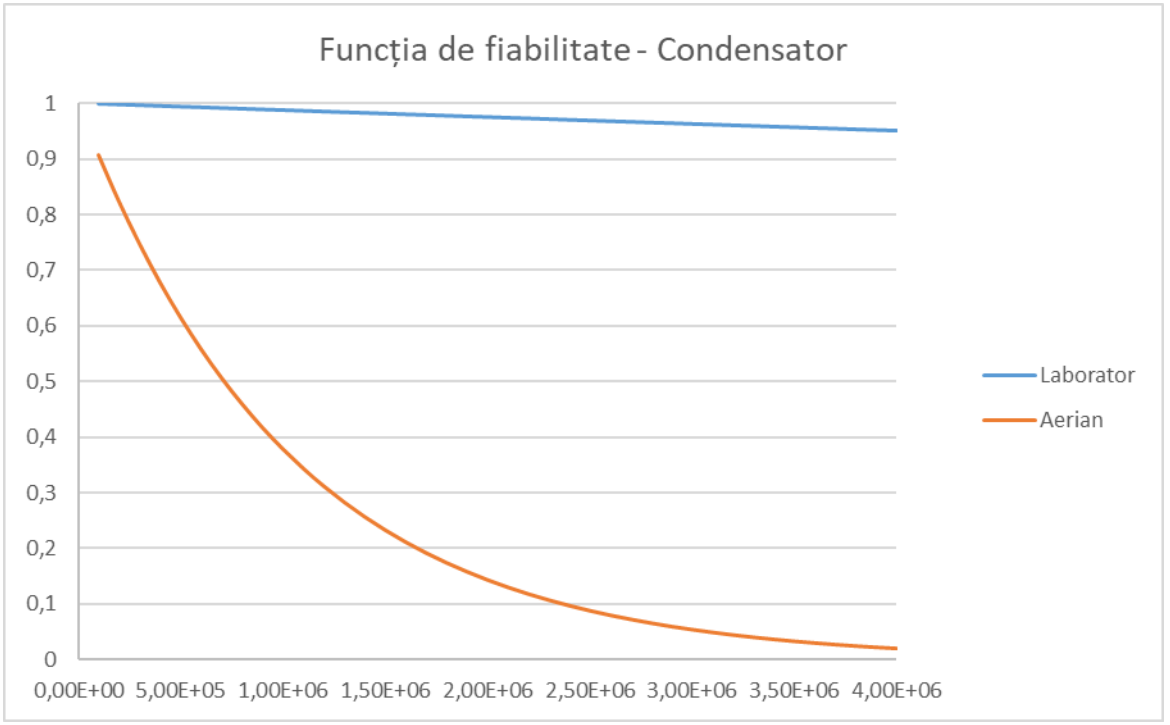
Se folosesc:

- specificațiile MIL-HDBK-217 (pdf în arhiva *CAF L5* din Moodle) sau
- www.sqconline.com (meniul Reliability -> MIL-HDBK-217)

Mediul de funcționare	Temperatura (°C)	Încărcare	λ_p		
			Rezistor	Condensator	Tranzistor
Laborator	20	0,5			
Aerian	40	0,8			

Aplicație


Funcția de fiabilitate - Rezistor
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,00E+00
5,00E+05
1,00E+06
1,50E+06
2,00E+06
2,50E+06
3,00E+06
3,50E+06
4,00E+06
Laborator
Aerian


Funcția de fiabilitate - Condensator
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,00E+00
5,00E+05
1,00E+06
1,50E+06
2,00E+06
2,50E+06
3,00E+06
3,50E+06
4,00E+06
Laborator
Aerian